МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Отчет по лабораторной работе №1

По дисциплине “Администрирование Linux”

Выполнил студент группы M3303

Лукин Даниил Валерьевич

Проверил

Гумбатов Владислав Юрьевич

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург

2026

Задание

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы создайте снимок виртуальной машины. Рекомендуется делать снимки также перед выполнением пунктов 10 и 12 и 13.

Требуемые действия на машине server.

1. На первом добавленном диске создайте новый раздел, начинающийся с первого свободного сектора и имеющий размер 500 МБайт.
2. Создайте файл в домашнем каталоге пользователя root и сохраните в него UUID созданного раздела.
3. Создайте на созданном разделе файловую систему ext4 с размером блока 4096 байт.
4. Выведите на экран текущее состояние параметров, записанных в суперблоке созданной файловой системы.
5. Настройте эту файловую систему таким образом, чтобы ее автоматическая проверка запускалась через 2 месяца или каждое второе монтирование файловой системы.
6. Создайте в каталоге /mnt подкаталог newdisk и подмонтируйте в него созданную файловую систему.
7. Создайте в домашнем каталоге пользователя root ссылку на смонтированную файловую систему
8. Создайте каталог с любым именем в смонтированной файловой системе.
9. Включите автомонтирование при запуске операционной системы созданной файловой системы в /mnt/newdisk таким образом, чтобы было невозможно запускать исполняемые файлы, находящиеся в этой системе, а также с отключением возможности записи времени последнего доступа к файлу для ускорения работы с этой файловой системой. Перезагрузите операционную систему и проверьте доступность файловой системы. Проверьте невозможность запустить исполняемый файл, если он хранится в этой файловой системе.
10. Увеличьте размер раздела и файловой системы до 1 Гб. Проверьте, что размер изменился.
11. Проверьте на наличие ошибок созданную файловую системы “в безопасном режиме”, то есть в режиме запрета внесения каких-либо изменений в файловую систему, даже если обнаружены ошибки.
12. Создайте новый раздел, размером в 12 Мбайт. Настройте файловую систему, созданную в пункте 3 таким образом, чтобы ее журнал был расположен на разделе, созданном в этом пункте.
13. Создайте на 2 и 3-м добавленном диске разделы, занимающие весь диск. Инициализируйте для LVM все созданные разделы.
14. На дисках 2 и 3 создайте чередующийся LVM том и файловую систему ext4 на весь том.
15. Смонтируйте том в каталог /mnt/vol01 и настройте автомонтирование.
16. Получите информацию LVM о дисках, volume group и volume.
17. Расширьте раздел на дополнительный диск используя туже volume group, что и в п. 14. Расширьте том на 100% нового диска.
18. Расширьте файловую систему на 100% нового диска (обратите внимание, что вам не пришлось отмонтировать раздел)
19. Получите информацию LVM о дисках, volume group и volume.
20. На машине server установите службу nfs-kernel-server, разрешите запуск и запустите ее. При необходимости разрешите доступ через сеть к этой службе. Примечание: сделать это можно командами Apt install nfs-kernel-server systemctl enable nfs-server systemctl start nfs-server

21. Сделайте так, чтобы к каталогу /mnt/vol01можно было получить доступ через NFS, при этом установите параметры, которые: a. Разрешают доступ к каталогу только с IP адресов сети ваших виртуальных машин. b. Разрешают монтировать каталог для записи.
22. На компьютере client осуществите монтирование сетевого ресурса в каталог /var/remotenfs.
23. Убедитесь, что монтирование удалось. Скопируйте в каталог remotenfs любой файл.
24. Получите информацию о inode любого файла, выведите информацию о логическом размещении файла на диске
25. Создайте мягкую и жесткую ссылки на файл, посмотрите информацию о их логическом расположении, inode, найдите отличия и сходства, чем они объясняютс

Выполнение работы

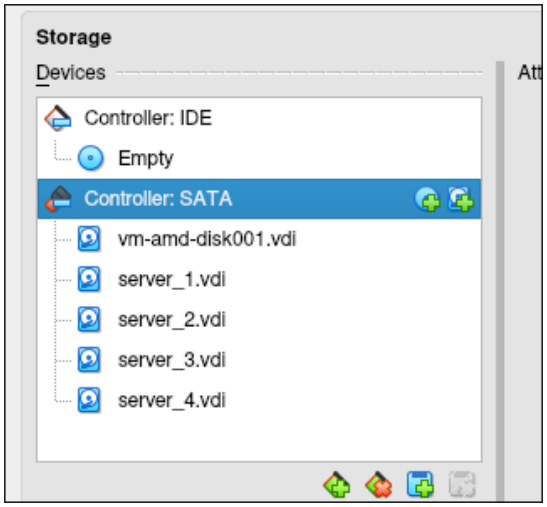
Используемые команды

В ходе выполнения лабораторной работы использовались следующие команды:

- useradd, userdel, usermod
- groupadd, groupdel
- chown, chgrp, chmod
- chage
- id, groups
- getent
- openssl passwd
- cp, mkdir, rm

Задание 0

Был подлключен 4 диска каждый по 2 Gb.



Задание 1

На первом добавленном диске был создан новый раздел. Разметка выполнялась с использованием первого свободного сектора, размер раздела составил 500 Мбайт.

```
 System information as of Tue Mar  3 11:02:43 PM MSK 2026
[03-03-2026 23:16:33] {66381ca2} student@server:~$ sudo fdisk /dev/sdb
[sudo] password for student:

Welcome to fdisk (util-linux 2.39.3).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x2dcc3fe0.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-4194303, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-4194303, default 4194303): +500M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 500 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Задание 2

В домашнем каталоге пользователя root был создан текстовый файл, в который сохранен UUID созданного раздела.

```
[03-03-2026 23:30:06] {3c564ad4} student@server:~$ sudo mkfs.ext4 -b 4096 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
/dev/sdb1 contains a ext4 file system
        created on Tue Mar  3 23:29:35 2026
Proceed anyway? (y,N) n

[03-03-2026 23:30:21] {3c564ad4} student@server:~$ sudo cat /root/uuid_sdb1.txt
6a1c4a94-ee5c-49ea-b7e3-d4b9b2dabe53
```

Задание 3

На созданном разделе была сформирована файловая система ext4 с размером блока 4096 байт.

```
[03-03-2026 23:30:23] {3c564ad4} student@server:~$ sudo mkfs.ext4 -b 4096 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
/dev/sdb1 contains a ext4 file system
        created on Tue Mar  3 23:29:35 2026
Proceed anyway? (y,N) y
Creating filesystem with 128000 4k blocks and 128000 inodes
Filesystem UUID: fd5851b5-203c-4446-8c13-074b897717af
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Задание 4

Была выведена на экран текущая информация из суперблока созданной файловой системы, содержащая параметры ее состояния.

```
[03-03-2026 23:32:37] {3c564ad4} student@server:~$ sudo tune2fs -l /dev/sdb1
tune2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Filesystem volume name:   <none>
Last mounted on:          <not available>
Filesystem UUID:          fd5851b5-203c-4446-8c13-074b897717af
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype extent 64bit flex_bg sparse_super
large_file huge_file dir_nlink extra_isize metadata_csum
Filesystem flags:         signed_directory_hash
Default mount options:    user_xattr acl
Filesystem state:         clean
Errors behavior:          Continue
Filesystem OS type:       Linux
Inode count:              128000
Block count:              128000
Reserved block count:     6400
Overhead clusters:        12296
Free blocks:              115698
Free inodes:              127989
First block:              0
Block size:               4096
Fragment size:            4096
Group descriptor size:    64
Reserved GDT blocks:      62
Blocks per group:         32768
Fragments per group:      32768
Inodes per group:         32000
Inode blocks per group:   2000
Flex block group size:    16
Filesystem created:       Tue Mar  3 23:32:37 2026
Last mount time:          n/a
Last write time:          Tue Mar  3 23:32:37 2026
Mount count:              0
Maximum mount count:      -1
Last checked:             Tue Mar  3 23:32:37 2026
Check interval:           0 (<none>)
Lifetime writes:          273 kB
Reserved blocks uid:      0 (user root)
Reserved blocks gid:      0 (group root)
First inode:              11
Inode size:               256
Required extra isize:     32
Desired extra isize:      32
Journal inode:            8
Default directory hash:   half_md4
Directory Hash Seed:      a6d443f4-3aa0-4cde-9c38-3b305a2971e1
Journal backup:           inode blocks
Checksum type:            crc32c
Checksum:                 0x5c7074be
```

Задание 5

Выполнена настройка параметров файловой системы: автоматическая проверка (fsck) настроена на запуск через каждые 2 месяца или после каждых 2 монтирований.

```
[03-03-2026 23:33:28] {3c564ad4} student@server:~$ sudo tune2fs -i 2m -c 2 /dev/sdb1
tune2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Setting maximal mount count to 2
Setting interval between checks to 5184000 seconds
```

Задание 6

В каталоге `/mnt` создан подкаталог `newdisk`, после чего созданная файловая система была подмонтирована в эту точку.

```
[03-03-2026 23:36:16] {3c564ad4} student@server:~$ sudo mkdir /mnt/newdisk
[03-03-2026 23:36:18] {3c564ad4} student@server:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/newdisk
[03-03-2026 23:36:26] {3c564ad4} student@server:~$ mount | grep sdb1
/dev/sdb1 on /mnt/newdisk type ext4 (rw,relatime)
```

Задание 7

В домашнем каталоге пользователя root создана символическая ссылка на смонтированную файловую систему.

```
[03-03-2026 23:36:31] {3c564ad4} student@server:~$ sudo ln -s /mnt/newdisk /root/newdisk_link
[03-03-2026 23:37:51] {3c564ad4} student@server:~$ ls -l /root/
ls: cannot open directory '/root/': Permission denied
[03-03-2026 23:37:56] {3c564ad4} student@server:~$ sudo ls -l /root/
total 12
lrwxrwxrwx 1 root root   12 Mar  3 23:37 newdisk_link -> /mnt/newdisk
-rw-r--r-- 1 root root   37 Mar  3 23:30 uuid_sdb1.txt
-r-xr-xr-x 1 root root 7947 Feb  8 13:58 vboxpostinstall.sh
```

Задание 8

Внутри смонтированной файловой системы (в `/mnt/newdisk`) создан новый каталог с произвольным именем.

```
[03-03-2026 23:38:00] {3c564ad4} student@server:~$ sudo mkdir /mnt/newdisk/testdir
[03-03-2026 23:39:35] {3c564ad4} student@server:~$ ls /mnt/newdisk/
lost+found  testdir
[03-03-2026 23:39:44] {3c564ad4} student@server:~$ ls -l /mnt/newdisk/
total 20
drwx------ 2 root root 16384 Mar  3 23:32 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Mar  3 23:39 testdir
```

Задание 9

Настроено автоматическое монтирование файловой системы при загрузке ОС. В файл `/etc/fstab` добавлена запись для `/mnt/newdisk` с опциями `noexec` (запрет на запуск исполняемых файлов) и `noatime` (отключение обновления времени последнего доступа). После перезагрузки системы доступность раздела была проверена, а также подтверждена невозможность запуска исполняемого файла, размещенного в этой файловой системе.

```
[03-03-2026 23:48:59] {3c564ad4} student@server:/mnt/newdisk$ sudo ./test.sh
sudo: unable to execute ./test.sh: Permission denied
[03-03-2026 23:49:09] {3c564ad4} student@server:/mnt/newdisk$
```

Задание 10

Размер раздела и файловой системы был увеличен до 1 Гб. Проверка показала, что размер дискового пространства успешно изменился.

```
[07-03-2026 13:08:04] {66381ca2} student@server:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.39.3).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x2dcc3fe0

Device     Boot Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1        2048 1026047 1024000  500M 83 Linux

Command (m for help): d
Selected partition 1
Partition 1 has been deleted.

Command (m for help):


Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x2dcc3fe0

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-4194303, default 2048): 2048
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-4194303, default 4194303): +1G

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1 GiB.
Partition #1 contains a ext4 signature.

Do you want to remove the signature? [Y]es/[N]o: n

Command (m for help): w
```

```
[07-03-2026 13:08:56] {66381ca2} student@server:~$ sudo e2fsck -f /dev/sdb1
e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/sdb1: 13/128000 files (0.0% non-contiguous), 12304/128000 blocks
[07-03-2026 13:10:27] {66381ca2} student@server:~$ sudo resize2fs /dev/sdb1
resize2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Resizing the filesystem on /dev/sdb1 to 262144 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/sdb1 is now 262144 (4k) blocks long.

[07-03-2026 13:10:35] {66381ca2} student@server:~$ sudo mount /mnt/newdisk
[07-03-2026 13:10:41] {66381ca2} student@server:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   15G  0 disk
├─sda1   8:1    0    1M  0 part
└─sda2   8:2    0   15G  0 part /
sdb      8:16   0    2G  0 disk
└─sdb1   8:17   0    1G  0 part /mnt/newdisk
sdc      8:32   0    2G  0 disk
sdd      8:48   0    2G  0 disk
sde      8:64   0    2G  0 disk
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
[07-03-2026 13:10:51] {66381ca2} student@server:~$
```

Задание 11

Проведена проверка файловой системы на наличие ошибок в “безопасном” (read-only) режиме, при котором внесение изменений запрещено, даже в случае обнаружения ошибок.

```
[07-03-2026 13:10:51] {66381ca2} student@server:~$ sudo umount /mnt/newdisk
[07-03-2026 13:12:09] {66381ca2} student@server:~$ sudo fsck.ext4 -n /dev/sdb1
e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
/dev/sdb1: clean, 13/256000 files, 20440/262144 blocks (check after next mount)
[07-03-2026 13:12:48] {66381ca2} student@server:~$ sudo mount /mnt/newdisk
```

Задание 12

На диске был создан новый раздел размером 12 Мбайт. Выполнено перенаправление журнала для ранее созданной ext4 файловой системы (из п. 3) на этот новый раздел.

```
[07-03-2026 13:13:05] {66381ca2} student@server:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.39.3).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.


Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2): 2
First sector (2099200-4194303, default 2099200):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2099200-4194303, default 4194303): +12M

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 12 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.

[07-03-2026 13:15:02] {66381ca2} student@server:~$ sudo mke2fs -O journal_dev /dev/sdb2
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 3072 4k blocks and 0 inodes
Filesystem UUID: 006aa9d7-096a-4364-888b-a94d83c01f03
Superblock backups stored on blocks:

Zeroing journal device:
[07-03-2026 13:15:08] {66381ca2} student@server:~$ sudo tune2fs -J device=/dev/sdb2 /dev/sdb1
tune2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
The filesystem already has a journal.
```

Задание 13

На втором и третьем добавленных дисках были созданы разделы, занимающие всё доступное пространство. Все созданные разделы были инициализированы для использования в LVM (физические тома).

```
[07-03-2026 13:21:42] {66381ca2} student@server:~$ sudo fdisk /dev/sdc

Welcome to fdisk (util-linux 2.39.3).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x5021340e.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-4194303, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-4194303, default 4194303):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 2 GiB.

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all): L

00 Empty            27 Hidden NTFS Win  82 Linux swap / So  c1 DRDOS/sec (FAT-
01 FAT12            39 Plan 9           83 Linux            c4 DRDOS/sec (FAT-
02 XENIX root       3c PartitionMagic   84 OS/2 hidden or   c6 DRDOS/sec (FAT-
03 XENIX usr        40 Venix 80286      85 Linux extended   c7 Syrinx
04 FAT16 <32M       41 PPC PReP Boot    86 NTFS volume set  da Non-FS data
05 Extended         42 SFS              87 NTFS volume set  db CP/M / CTOS / .
06 FAT16            4d QNX4.x           88 Linux plaintext  de Dell Utility
07 HPFS/NTFS/exFAT  4e QNX4.x 2nd part  8e Linux LVM        df BootIt
08 AIX              4f QNX4.x 3rd part  93 Amoeba           e1 DOS access
09 AIX bootable     50 OnTrack DM       94 Amoeba BBT       e3 DOS R/O
0a OS/2 Boot Manag  51 OnTrack DM6 Aux  9f BSD/OS           e4 SpeedStor
0b W95 FAT32        52 CP/M             a0 IBM Thinkpad hi  ea Linux extended
0c W95 FAT32 (LBA)  53 OnTrack DM6 Aux  a5 FreeBSD          eb BeOS fs
0e W95 FAT16 (LBA)  54 OnTrackDM6       a6 OpenBSD          ee GPT
0f W95 Ext'd (LBA)  55 EZ-Drive         a7 NeXTSTEP         ef EFI (FAT-12/16/
10 OPUS             56 Golden Bow       a8 Darwin UFS       f0 Linux/PA-RISC b
11 Hidden FAT12     5c Priam Edisk      a9 NetBSD           f1 SpeedStor
12 Compaq diagnost  61 SpeedStor        ab Darwin boot      f4 SpeedStor
14 Hidden FAT16 <3  63 GNU HURD or Sys  af HFS / HFS+       f2 DOS secondary
16 Hidden FAT16     64 Novell Netware   b7 BSDI fs          f8 EBBR protective
17 Hidden HPFS/NTF  65 Novell Netware   b8 BSDI swap        fb VMware VMFS
18 AST SmartSleep   70 DiskSecure Mult  bb Boot Wizard hid  fc VMware VMKCORE
1b Hidden W95 FAT3  75 PC/IX            bc Acronis FAT32 L  fd Linux raid auto
1c Hidden W95 FAT3  80 Old Minix        be Solaris boot     fe LANstep
1e Hidden W95 FAT1  81 Minix / old Lin  bf Solaris          ff BBT
24 NEC DOS
```

```
[07-03-2026 13:24:48] {66381ca2} student@server:~$ sudo pvcreate /dev/sdc1 /dev/sdd1
  Physical volume "/dev/sdc1" successfully created.
  Physical volume "/dev/sdd1" successfully created.
[07-03-2026 13:24:56] {66381ca2} student@server:~$ sudo pvdisplay
  "/dev/sdc1" is a new physical volume of "<2.00 GiB"
  --- NEW Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdc1
  VG Name
  PV Size               <2.00 GiB
  Allocatable           NO
  PE Size               0
  Total PE              0
  Free PE               0
  Allocated PE          0
  PV UUID               EIwS2s-U1gn-IXt7-Hetz-lwGe-hhU5-dcfl47

  "/dev/sdd1" is a new physical volume of "<2.00 GiB"
  --- NEW Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdd1
  VG Name
  PV Size               <2.00 GiB
  Allocatable           NO
  PE Size               0
  Total PE              0
  Free PE               0
  Allocated PE          0
  PV UUID               Raunni-WqX9-M4tW-SKyu-2Ps8-p3kK-eJ1Kju
```

Задание 14

На основе физических томов, созданных на 2-м и 3-м дисках, была сформирована группа томов (Volume Group) и создан чередующийся (striped) логический том, занимающий все пространство группы. На томе создана файловая система ext4.

```
[07-03-2026 13:25:02] {66381ca2} student@server:~$ sudo vgcreate vg01 /dev/sdc1 /dev/sdd1
  Volume group "vg01" successfully created
[07-03-2026 13:27:10] {66381ca2} student@server:~$ sudo lvcreate -i2 -I64 -l 100%FREE -n lv01 vg01
  Logical volume "lv01" created.
[07-03-2026 13:27:17] {66381ca2} student@server:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/vg01/lv01
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 1046528 4k blocks and 261632 inodes
Filesystem UUID: a445051b-def1-47b7-84f1-ce44350b7fb7
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Задание 15

Логический том смонтирован в каталог `/mnt/vol01`. Настроено его автоматическое монтирование при загрузке системы.

Задание 16

Получена информация об используемых дисках, группе томов и логическом томе с помощью команд LVM.

```
[07-03-2026 13:31:57] {66381ca2} student@server:~$ sudo pvdisplay
  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdc1
  VG Name               vg01
  PV Size               <2.00 GiB / not usable 3.00 MiB
  Allocatable           yes (but full)
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              511
  Free PE               0
  Allocated PE          511
  PV UUID               EIwS2s-U1gn-IXt7-Hetz-1wGe-hhU5-dcf147

  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdd1
  VG Name               vg01
  PV Size               <2.00 GiB / not usable 3.00 MiB
  Allocatable           yes (but full)
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              511
  Free PE               0
  Allocated PE          511
  PV UUID               Raunni-WqX9-M4tW-SKyu-2Ps8-p3kK-eJ1Kju
```

```
[07-03-2026 13:32:54] {66381ca2} student@server:~$ sudo vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               vg01
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        2
  Metadata Sequence No  2
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                1
  Open LV               1
  Max PV                0
  Cur PV                2
  Act PV                2
  VG Size               3.99 GiB
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              1022
  Alloc PE / Size       1022 / 3.99 GiB
  Free  PE / Size       0 / 0
  VG UUID               b1wbjC-90AC-fAcB-kIk1-qtsb-sdyB-UMz3ge
```

```
[07-03-2026 13:33:01] {66381ca2} student@server:~$ sudo lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/vg01/lv01
  LV Name                lv01
  VG Name                vg01
  LV UUID                f55SA1-ZDpo-KNOE-D5AG-yUzK-UeWu-6orj9k
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time server, 2026-03-07 13:27:17 +0300
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                3.99 GiB
  Current LE             1022
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     512
  Block device           252:0
```

Задание 17

К существующей группе томов был добавлен дополнительный диск. Логический том расширен на 100% свободного пространства, предоставленного новым диском.

```
[07-03-2026 13:34:10] {66381ca2} student@server:~$ sudo fdisk /dev/sde

Welcome to fdisk (util-linux 2.39.3).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x3efad45a.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-4194303, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-4194303, default 4194303):

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 2 GiB.

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

```
[07-03-2026 13:35:25] {66381ca2} student@server:~$ sudo pvcreate /dev/sde1
  Physical volume "/dev/sde1" successfully created.
[07-03-2026 13:37:21] {66381ca2} student@server:~$ sudo vgextend vg01 /dev/sde1
  Volume group "vg01" successfully extended
[07-03-2026 13:37:45] {66381ca2} student@server:~$ sudo lvextend -l +100%FREE /dev/vg01/lv01
  Using stripesize of last segment 64.00 KiB
  Rounding size (1533 extents) down to stripe boundary size for segment (1532 extents)
  Size of logical volume vg01/lv01 unchanged from 3.99 GiB (1022 extents).
  Logical volume vg01/lv01 successfully resized.
```

Задание 18

Файловая система внутри логического тома была расширена на 100% нового диска (операция выполнена без отмонтирования раздела).

Задание 19

Повторно получена информация LVM для проверки изменений в конфигурации дисков, группы томов и логического тома после расширения.

```
[07-03-2026 13:42:26] {66381ca2} student@server:~$ sudo pvdisplay
  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdc1
  VG Name               vg01
  PV Size               <2.00 GiB / not usable 3.00 MiB
  Allocatable           yes (but full)
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              511
  Free PE               0
  Allocated PE          511
  PV UUID               EIwS2s-U1gn-IXt7-Hetz-1wGe-hhU5-dcf147

  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdd1
  VG Name               vg01
  PV Size               <2.00 GiB / not usable 3.00 MiB
  Allocatable           yes (but full)
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              511
  Free PE               0
  Allocated PE          511
  PV UUID               Raunni-WqX9-M4tW-SKyu-2Ps8-p3kK-eJ1Kju

  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/sde1
  VG Name               vg01
  PV Size               <2.00 GiB / not usable 3.00 MiB
  Allocatable           yes (but full)
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              511
  Free PE               0
  Allocated PE          511
  PV UUID               WLd5WX-4rez-O8xv-C5cV-1dBJ-dlER-QOeI0a
```

```
[07-03-2026 13:42:31] {66381ca2} student@server:~$ sudo vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               vg01
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        3
  Metadata Sequence No  4
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                1
  Open LV               1
  Max PV                0
  Cur PV                3
  Act PV                3
  VG Size               <5.99 GiB
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              1533
  Alloc PE / Size       1533 / <5.99 GiB
  Free  PE / Size       0 / 0
  VG UUID               b1wbjC-90AC-fAcB-kIkl-qtsb-sdyB-UMz3ge

[07-03-2026 13:42:35] {66381ca2} student@server:~$ sudo lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/vg01/lv01
  LV Name                lv01
  VG Name                vg01
  LV UUID                f55SA1-ZDpo-KNOE-D5AG-yUzK-UeWu-6orj9k
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time server, 2026-03-07 13:27:17 +0300
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                <5.99 GiB
  Current LE             1533
  Segments               2
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     512
  Block device           252:0
```

Задание 20

На машине `server` была установлена служба NFS (`nfs-kernel-server`), добавлена в автозагрузку и запущена. Также была настроена фильтрация трафика для разрешения доступа к службе.

```
[07-03-2026 20:58:27] {f6e2b08d} student@server:~$ sudo systemctl status nfs-server
WARNING: terminal is not fully functional
Press RETURN to continue
 ESC[A● nfs-server.service - NFS server and services
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (exited) since Sat 2026-03-07 20:55:13 MSK; 3min 34s ago
   Main PID: 2118 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 2ms

Mar 07 20:55:12 server systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS server and services...
Mar 07 20:55:12 server exportfs[2117]: exportfs: can't open /etc/exports for reading
Mar 07 20:55:13 server systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS server and services.
[07-03-2026 20:58:47] {f6e2b08d} student@server:~$ sudo ufw allow from 10.0.2.15/24 to any port nfs
WARN: Rule changed after normalization
Skipping adding existing rule
```

Задание 21

На сервере настроен экспорт каталога `/mnt/vol01` через NFS. В файле `/etc/exports` указаны параметры:

- Ограничение доступа только IP-адресами сети виртуальных машин.
- Разрешение записи (read-write) на смонтированный ресурс.

Задание 22

На компьютере `client` выполнено монтирование сетевого ресурса с сервера в локальный каталог `/var/remotenfs`.

Задание 23

Успешность монтирования проверена. Для подтверждения работоспособности в каталог `/var/remotenfs` был скопирован произвольный файл.

```
[08-03-2026 00:06:38] {3c564ad4} student@client:~$ df -h
Filesystem           Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                197M  1.1M  196M   1% /run
/dev/sda2             15G  3.7G   11G  27% /
tmpfs                985M     0  985M   0% /dev/shm
tmpfs                5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                197M   16K  197M   1% /run/user/1000
10.0.2.3:/mnt/vol01  5.9G     0  5.6G   0% /var/remotenfs
```

Задание 24

Для любого файла в смонтированной файловой системе была получена информация о его inode и логическом размещении на диске.

```
[08-03-2026 00:12:52] {68fd4635} student@server:~$ sudo exportfs -v
/mnt/vol01      10.0.2.0/24(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,no_root_squash,no_all_s
quash)
[08-03-2026 00:12:57] {68fd4635} student@server:~$ ls /mnt/vol01
hostname  lost+found
[08-03-2026 00:13:51] {68fd4635} student@server:~$ ls -li /mnt/vol01/hostname
12 -rw-r--r-- 1 root root 7 Mar  8 00:13 /mnt/vol01/hostname
```

Задание 25

Для выбранного файла были созданы мягкая (символическая) и жесткая ссылки. Проведен сравнительный анализ их логического расположения и номеров inode. Установлено, что:

- Жесткая ссылка имеет тот же номер inode, что и исходный файл, указывая на те же данные.
- Символическая ссылка имеет собственный inode и хранит в себе путь до исходного файла.
- Это объясняется тем, что жесткая ссылка — это просто еще одно имя для существующих данных, а символическая — отдельный файл, содержащий указатель на цель.

```
[08-03-2026 00:16:15] {68fd4635} student@server:~$ ln /mnt/vol01/hostname /mnt/vol01/hardlink
[08-03-2026 00:16:25] {68fd4635} student@server:~$
[08-03-2026 00:16:27] {68fd4635} student@server:~$ ln -s /mnt/vol01/hostname /mnt/vol01/softlink
[08-03-2026 00:16:46] {68fd4635} student@server:~$ ls -li /mnt/vol01/
total 24
12 -rw-r--r-- 2 student student     7 Mar  8 00:13 hardlink
12 -rw-r--r-- 2 student student     7 Mar  8 00:13 hostname
11 drwx------ 2 root    root    16384 Mar  7 13:28 lost+found
13 lrwxrwxrwx 1 student student    19 Mar  8 00:16 softlink -> /mnt/vol01/hostname
```